

Metody Monte Carlo

Raport 1

Autor: Imię i nazwisko

Dzisiejsza data

Spis treści

1	Problem 1 – Generator kongruencyjny	2
2	Problem 2 – Generator standardowy w R	3
3	Problem 3 – Symulacja dyskretnych zmiennych losowych	4

1 Problem 1 – Generator kongruencyjny

- Zaimplementuj liniowy generator kongruencyjny liczb pseudolosowych $x_1, x_2, \dots$:

$$(s_0 = 1) \quad s_n = as_{n-1} \bmod m; \quad x_n = s_n/m, \quad n = 1, 2, \dots, \text{gdzie}$$

i $m = 37, a = 19,$

ii $m = 2^{31} - 1, a = 39373.$

- Sprawdź empirycznie, jaki okres ma pierwszy z tych generatorów.
- Narysuj 50 kolejnych liczb pseudolosowych j.w. jako punkty na odcinku jednostkowym. Narysuj histogram. Skomentuj rysunek.
- Narysuj 50 kolejnych par liczb pseudolosowych j.w. jako punkty na kwadracie jednostkowym. Skomentuj rysunek.

Rozwiązanie:

2 Problem 2 – Generator standardowy w R

- Narysuj 50 kolejnych par liczb pseudolosowych jako punkty na kwadracie jednostkowym dla standardowego generatora zaimplementowanego w pakiecie R.
- Czy otrzymane pary liczb pseudolosowych mają rozkład jednostajny na kwadracie $[0, 1]^2$? Zaproponuj, jak to weryfikować. W jaki sposób ta własność łączy się z własnością niezależności kolejnych liczb?
- Jak inicjować obliczenia, żeby za każdym razem otrzymywać ten sam ciąg 50-ciu par? Czy taka powtarzalność (replikowalność) jest sprzeczna z ideą symulacji pseudolosowych?

Rozwiązanie:

3 Problem 3 – Symulacja dyskretnych zmiennych losowych

- Napisz generator liczb losowych o rozkładzie dwupunktowym: $\mathbb{P}(X = 1) = p$, $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$, gdzie $p \in [0, 1]$.
- Napisz generator liczb losowych dla rozkładu dwumianowego. Narysuj histogram dla próby (prostej) z tego rozkładu.
- Napisz generator dla rozkładu Poissona. Wykonaj odrębnie obliczenia przygotowawcze. Działanie generatora sprawdź poprzez analizę histogramów lub w inny sposób.

Rozwiązanie: